

Taller 1. Formulación y resolución de un modelo en red

Investigación de Operaciones. Doctorado en Ingeniería, consorcio UV-UTA

Unidad 1. Evaluación sumativa, 6 % de la nota final

Jueves 10 de septiembre de 2026, Bloque B, de 16:15 a 17:45, sesión en línea

Modalidad

Cuatro equipos, uno por instancia, en salas simultáneas. Trabajo en clase y entrega posterior del repositorio.

Herramienta

Python con Pyomo y HiGHS.
Se admite cualquier solver adicional para verificar.

Entrega

Repositorio Git con código, datos y cuaderno de resultados. Domingo 13 de septiembre, 23:59.

1. Propósito

El taller evalúa la capacidad de **reconocer una estructura de red en un problema aplicado**, formularla con precisión, resolverla con herramientas profesionales y —lo que más pesa en la calificación— **interpretar y verificar** el resultado. No se evalúa la destreza de programación por sí misma: un modelo correcto mal interpretado obtiene menos puntaje que un modelo correcto cuyo autor sabe qué significa cada número que produjo.

Resultados de aprendizaje evaluados: RA2.1, RA3.2 y RACG4.1.

2. Marco común

Las cuatro instancias pertenecen a la misma familia: el **problema de flujo a costo mínimo** sobre una red dirigida y conexa. En su forma general:

$$\text{Min } z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{s.a. } \sum_j x_{ij} - \sum_k x_{ki} = q_i \quad \text{para todo nodo } i \in N \quad (\text{conservación de flujo})$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad \text{para todo arco } (i,j) \in A \quad (\text{capacidades})$$

Con $q_i > 0$ en los nodos de oferta, $q_i < 0$ en los de demanda y $q_i = 0$ en los nodos de transbordo. La suma de los q_i sobre todos los nodos debe ser cero para que el problema sea factible; si la oferta excede a la demanda, la restricción del nodo oferente se escribe como desigualdad o se agrega un nodo ficticio.

Fuente del marco conceptual: Ortiz Zaldívar, C. V. y Seccatore Gómez, L. *Modelamiento y Gestión de Negocios, Volumen II: Modelos de Redes y de Pronósticos*. ISBN 978-956-401-416-6. secciones 2.1, pp. 137 a 141, y 2.2, pp. 142 a 144, (modelo de flujo a costo mínimo); Ejemplo 2.1, pp. 145–148 (transporte). Reproducido con autorización de los autores.

Todas las instancias comparten esta estructura. Cambian el contexto, los datos y las preguntas de interpretación, pero la formulación es la misma y la rúbrica de corrección es única. Si su modelo no puede escribirse en la forma anterior, revíselo antes de seguir.

3. Instancias por equipo

Se conforman cuatro equipos, cada uno en una sala simultánea. A cada uno le corresponde una instancia, escogida en una de las líneas de investigación del programa. Los datos se entregan en la carpeta

Taller1_Datos de la plataforma.

Minería. Despacho de concentrado de cobre a puertos

Línea del doctorado: Minería

Carpeta de datos: Taller1_Datos/A_...

Una compañía minera despacha concentrado de cobre desde tres faenas hacia tres puertos de embarque. Entre ambos extremos operan dos acopios que permiten consolidar carga. Existen además dos rutas directas de faena a puerto, más caras, que se utilizan sólo cuando la red principal se congestiona. La oferta mensual de las faenas excede el compromiso de embarque.

ARCHIVOS ENTREGADOS

- `nodos.csv` — ocho nodos con su flujo exógeno en toneladas por mes
- `arcos.csv` — trece arcos con costo en pesos por tonelada y capacidad máxima

PREGUNTAS

- 1 Formule el modelo de flujo a costo mínimo. Justifique por qué las restricciones de las faenas deben escribirse como desigualdad y no como igualdad.
- 2 Resuelva e informe el costo mínimo mensual y el plan de despacho completo.
- 3 ¿Qué faenas quedan con capacidad ociosa y cuánta en cada caso? Verifique que la suma coincide con el excedente de oferta e interprete el resultado desde la operación.
- 4 Dos arcos quedan saturados en el óptimo. Identifíquelos y determine, para cada uno, cuánto ahorraría la compañía si su capacidad aumentara en 1.000 toneladas mensuales. **Los dos resultados no son iguales: explique por qué.**
- 5 Compruebe que todos los flujos óptimos resultan enteros pese a que usted no declaró variables enteras. Explique a qué propiedad de la matriz de restricciones se debe.
- 6 Suponga que el Acopio Calama queda fuera de servicio por mantenimiento mayor. ¿El problema sigue siendo factible? Si no lo es, entregue un argumento que lo demuestre sin recurrir al mensaje del solver.

Energía. Despacho de generación con red de transmisión

Línea del doctorado: Energías renovables y sistemas eléctricos

Carpeta de datos: Taller1_Datos/B_...

Un sistema eléctrico de prueba tiene cuatro centrales —dos renovables de costo variable nulo, una de ciclo combinado a GNL y una de respaldo diésel—, dos barras de tránsito y cuatro barras de consumo. Cada línea tiene un límite de transmisión. El operador debe determinar el despacho de costo mínimo que abastece toda la demanda.

ARCHIVOS ENTREGADOS

- `nodos.csv` — diez nodos con generación disponible o demanda en MWh
- `arcos.csv` — once arcos: inyecciones con su costo variable y líneas con su costo de transporte y su límite

PREGUNTAS

- 1 Formule el modelo y resuélvalo. Informe el despacho por central y el costo total.
- 2 Obtenga el valor dual de la restricción de conservación de flujo en cada barra de consumo. Interprete esos valores como precios marginales locales y explique por qué no son iguales entre sí.
- 3 Identifique la línea que queda congestionada y determine cuánto ahorraría el sistema por cada MWh adicional de capacidad en ella. **Verifique su respuesta por dos vías: con el valor dual y con la diferencia de costo de las rutas alternativas.**
- 4 ¿Cuánta generación diésel se compromete y por qué el modelo la despacha teniendo GNL más barato disponible?
- 5 Este modelo trata la red como un problema de transporte. Identifique explícitamente qué ley física del flujo eléctrico se omite y en qué situaciones esa omisión invalidaría las conclusiones.

Salud. Abastecimiento de insumos en un horizonte de tres meses

Línea del doctorado: Ingeniería en salud

Carpeta de datos: Taller1_Datos/C_...

Un laboratorio central abastece a dos centros regionales durante tres meses. El precio de adquisición sube mes a mes, la capacidad de compra mensual es limitada y tanto el laboratorio como los centros disponen de bodegas con capacidad y costo de almacenamiento. Debe determinarse el plan de compras, envíos e inventarios de costo mínimo.

ARCHIVOS ENTREGADOS

- `demanda.csv` — demanda de cada centro en cada mes, en dosis
- `parametros.csv` — capacidades y costos de adquisición, envío y almacenamiento

PREGUNTAS

- 1 Construya la **red expandida en el tiempo**: un nodo por cada par (ubicación, mes), arcos de adquisición, arcos de envío y arcos de inventario que unen un mes con el siguiente. Incluya el diagrama de la red en su cuaderno de resultados.
- 2 Formule el modelo y resuélvalo. Informe el plan de compras, los envíos y el inventario al cierre de cada mes.
- 3 Compare el costo óptimo con la política ingenua de comprar cada mes exactamente lo que ese mes se consume. Cuantifique el ahorro y explique de dónde proviene.
- 4 Determine el valor de una unidad adicional de capacidad de adquisición en cada uno de los tres meses. **Los tres valores son distintos y uno de ellos es cero: interprete cada caso.**
- 5 Obtenga los valores duales de los nodos del laboratorio en los tres meses y explique la relación aritmética que guardan entre sí.
- 6 Si la capacidad de adquisición bajara a 2.000 dosis mensuales, ¿el plan sigue siendo factible? ¿En cuánto aumenta el costo?

Industria 4.0. Asignación de órdenes a celdas robotizadas

Línea del doctorado: Industria 4.0 e inteligencia artificial

Carpeta de datos: Taller1_Datos/D_...

Una planta cuenta con seis celdas robotizadas y debe procesar seis órdenes en un turno. Cada orden puede ejecutarse en cualquier celda, con un tiempo de preparación y proceso distinto. Debe asignarse exactamente una orden por celda minimizando el tiempo total.

ARCHIVOS ENTREGADOS

- `tiempos.csv` — matriz de seis por seis con los tiempos en minutos
- `restriccion_adicional.csv` — la restricción de la parte 2

PREGUNTAS

- 1 Formule el problema de asignación **como un caso particular del flujo a costo mínimo**, explicitando cuál es la red subyacente y cuánto vale el flujo exógeno de cada nodo.
- 2 Resuélvalo como programa lineal, con las variables declaradas **continuas entre 0 y 1**. Informe la asignación y el tiempo total.
- 3 Verifique que la solución resultó 0-1 sin haberlo impuesto y explique la propiedad de la matriz de restricciones que lo garantiza. Ilustre esa propiedad calculando el determinante de al menos tres submatrices cuadradas de la matriz de incidencia.
- 4 Agregue ahora la restricción del archivo `restriccion_adicional.csv`: las celdas C1 y C2 comparten un único brazo de carga, de modo que la suma de los tiempos asignados a ambas no puede superar el tope indicado. Resuelva de nuevo **manteniendo las variables continuas** e informe el valor óptimo y todas las variables que resulten fraccionarias.
- 5 Resuelva ahora el mismo modelo con variables binarias. Informe el óptimo entero y la brecha respecto de la relajación lineal.
- 6 ¿Qué propiedad se perdió al agregar esa restricción y por qué esa pérdida obliga a un algoritmo de ramificación? Relacione su respuesta con lo que se estudiará en la Unidad 2.

4. Exigencias comunes a las cuatro instancias

Con independencia de la instancia asignada, el informe debe contener:

- 1 **Formulación explícita.** Conjuntos, parámetros, variables de decisión con sus unidades, función objetivo y restricciones. Escrita en notación matemática, no sólo en código.

- 2 **Verificación de la conservación de flujo.** Para cada nodo, comprobar numéricamente que las salidas menos las entradas igualan el flujo exógeno. Adjuntar la comprobación, no afirmarla.
- 3 **Verificación independiente del óptimo.** Por una segunda vía a elección: otro solver, un cálculo directo sobre la solución informada, o un argumento de acotamiento del tipo construido en la sesión anterior. Una sola vía no basta.
- 4 **Lectura de los valores duales** con sus unidades y con el rango en que son válidos.
- 5 **Una limitación del modelo.** Identificar un supuesto que el modelo hace y que la realidad del caso no respeta, y explicar en qué dirección sesga la conclusión.

5. Estructura del repositorio

Taller1__/	
— README.md	cómo ejecutar, integrantes, instancia asignada
— datos/	los CSV entregados, sin modificar
— modelo.py	formulación en Pyomo, sin datos incrustados
— resultados/	
— solucion.csv	flujos óptimos arco por arco
— duales.csv	valores duales de los nodos
— cuaderno.ipynb	desarrollo, verificación y respuestas

El repositorio debe poder clonarse y ejecutarse sin intervención manual. Se revisará el historial de *commits*: se espera evidencia de trabajo de ambos integrantes.

6. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntos	Qué se evalúa
Formulación del modelo	25	Conjuntos, parámetros, variables y restricciones definidos con precisión y con sus unidades. La conservación de flujo está correctamente planteada en todos los nodos. Las decisiones de modelado —igualdad o desigualdad, nodo ficticio, cotas— están justificadas, no supuestas.
Implementación reproducible	20	El código Pyomo lee los datos desde los CSV entregados, sin cifras escritas a mano dentro del modelo, y se ejecuta de principio a fin en un entorno limpio. La estructura del código separa datos, modelo y resultados.
Corrección del resultado	15	El valor óptimo y el plan informado coinciden con la solución del problema formulado. Los flujos reportados satisfacen la conservación en cada nodo y respetan todas las capacidades.
Verificación independiente	15	El equipo comprueba su resultado por una segunda vía —otro solver, un cálculo directo, un argumento de acotamiento o un chequeo de conservación arco por arco— y deja constancia de esa comprobación en el cuaderno. Una respuesta correcta sin verificación no obtiene este puntaje.
Interpretación	15	Las preguntas propias de la instancia se responden interpretando los números, no describiéndolos. Los valores duales se leen como tasas con unidades, y se señalan explícitamente los límites de validez de cada interpretación.
Cuaderno y repositorio	10	README que explica cómo ejecutar, datos versionados, cuaderno legible con el desarrollo y las conclusiones. Historial de commits que refleje trabajo de ambos integrantes.
Total	100	La nota del taller se obtiene sobre 100 puntos y pondera 6 % de la nota final de la asignatura.

Dos advertencias de corrección. Primero: un resultado numérico correcto acompañado de una interpretación equivocada del valor dual pierde más puntaje que un error aritmético menor con la interpretación bien planteada. Segundo: los modelos que incrustan los datos dentro del código, en lugar de leerlos de los archivos entregados, no obtienen el puntaje de reproducibilidad, aunque el resultado sea correcto.

7. Plazos

Hito	Momento	Qué se exige
Avance verificado en clase	Jueves 10 de septiembre, 17:35	Modelo formulado y resuelto, con el valor óptimo obtenido. Cada equipo lo muestra compartiendo pantalla en su sala. Sin nota.
Entrega del repositorio	Domingo 13 de septiembre, 23:59	Repositorio completo según la estructura de la sección 5.

8. Fuentes

- Ortiz Zaldívar, C. V. y Seccatore Gómez, L. *Modelamiento y Gestión de Negocios, Volumen II: Modelos de Redes y de Pronósticos*. ISBN 978-956-401-416-6. Capítulo 2, «Modelos de Grafos y Flujo en Redes», pp. 137–348. Material reproducido con autorización de los autores.
- Bradley, S., Hax, A. y Magnanti, T. *Applied Mathematical Programming*. Addison-Wesley. Capítulo 8, «Network Models». Acceso abierto, MIT.
- Documentación de Pyomo y del solver HiGHS.